

9、APP建图

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

9.1、程序功能说明

程序启动后，手机下载ROS2 Robot软件，打开连接小车上的IP后，即可控制小车移动、建图。

9.2、程序启动

终端输入，

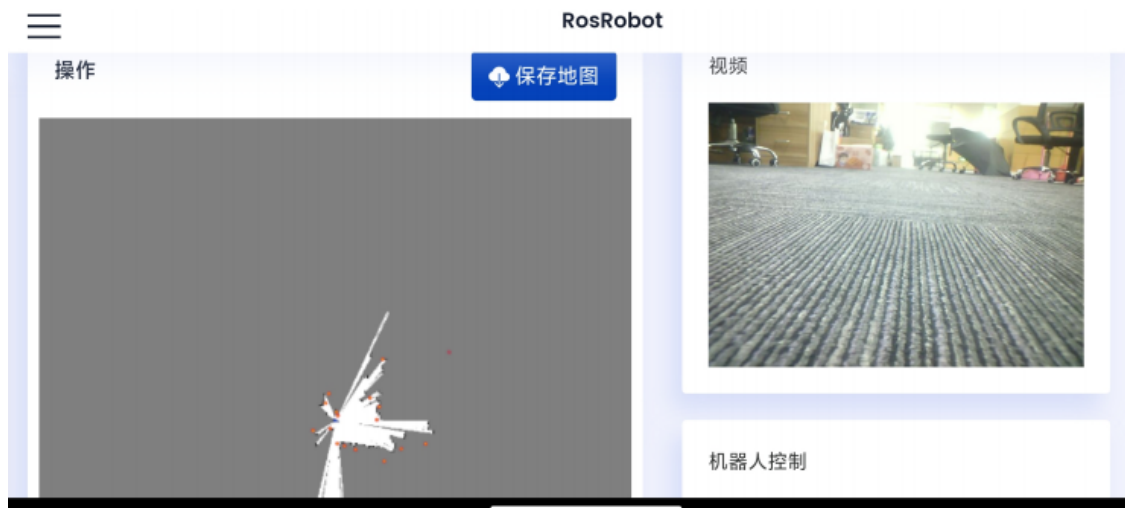
```
ros2 launch yahboomcar_nav map_gmapping_app_launch.xml
ros2 launch yahboom_app_save_map yahboom_app_save_map.launch.py
ros2 run yahboomcar_csi_cam_py yahboomcar_csi_cam
```

手机的操作

- 连接小车，输入小车IP，选择ros2，摄像头topic选择/csi/image_raw/compressed，

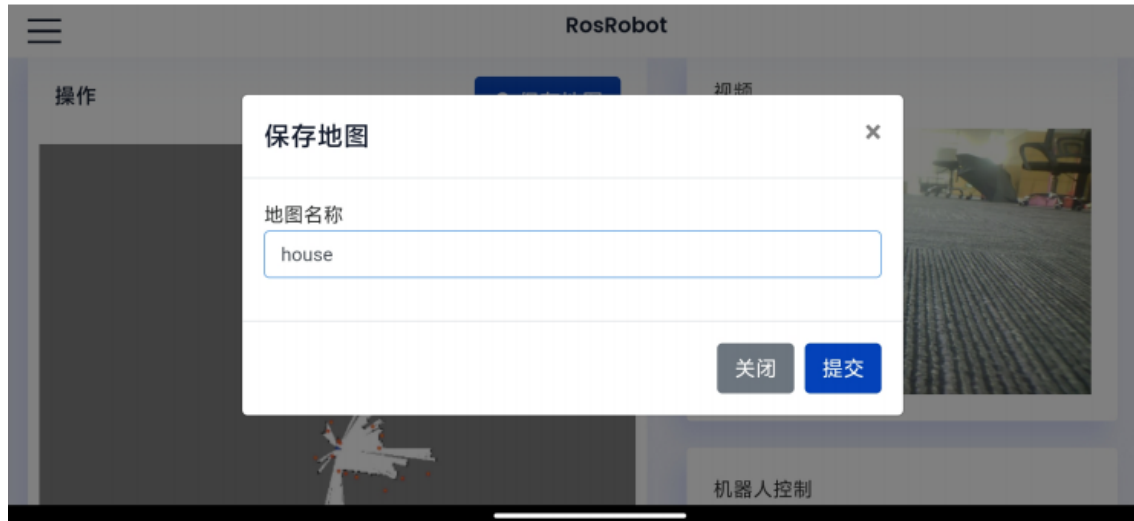


- 控制机器人移动，右侧控制区域



- 保存地图

待地图创建完毕，点击保存地图按钮，点击输入框上方，输入保存地图的名字【house】，点击【提交】（只能是英文，无符号），完成地图的保存。



建图完成后点击“保存地图”，地图保存路径为，

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_nav/maps
```